

AI기본법·금융분야 AI 가이드라인 시행과 여신심사·기업신용평가 모형의 설명가능성(XAI) 의무화

NICE평가정보 컨설팅사업본부 · 기업신용평가모형(CSS) 컨설팅 심층 학습자료 | 2026-08-08

핵심 요약 (TL;DR)

- 「AI기본법」이 2026년 1월 22일 시행에 이어 7월 21일 시행령까지 포함해 전부 시행되었고, 신용평가·여신심사·보험심사 AI는 법상 “고영향 AI”로 분류되어 설명가능성 확보·안전성·신뢰성 문서화(5년 보관)·인간 감독체계 구축이 법적 의무가 되었다.
- 금융위원회는 6월 18일 “금융권 AX 가속화” 간담회에서 개정 「금융분야 AI 가이드라인」을 발표해 6월 22일부터 시행 중이며, 금융감독원의 「AI 위험관리 프레임워크(AI RMF)」·금융보안원의 「AI 보안 안내서」가 함께 배포되어 은행 CSS 모형에 구체적 통제 요건을 부과하고 있다.
- 컨설팅 관점에서는 ML 기반 모형 고도화(XGBoost 등)와 SHAP 기반 설명가능성 내재화, 규제 대응 문서화(안전성·신뢰성 문서, 거버넌스 체계, 책임자 지정)를 하나의 프로젝트 트랙으로 묶어 제안하는 것이 유효하며, 2026년 4분기 상시 모니터링 체계 구축 전까지가 선제 대응 컨설팅의 골든타임이다.

배경/맥락: 왜 지금 이 주제가 중요한가

국내 은행권 기업신용평가모형(CSS)은 지난 수년간 전통적 로지스틱 회귀 기반 등급체계에서 XGBoost·랜덤포레스트 등 머신러닝 기법을 결합한 하이브리드 모형으로 빠르게 전환되어 왔다. 예측력(AUC, Gini)은 개선되었지만, 블랙박스화에 따른 설명가능성 저하는 감독당국의 검사 대응, 내부통제, 여신거절 사유 설명 등 실무 전반에서 리스크로 지적되어 왔다. 이 문제가 이제는 “선택”이 아니라 “법적 의무”의 영역으로 넘어갔다는 점이 2026년 하반기의 가장 큰 변화다.

한국은 2024년 12월 「인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법」(이하 AI기본법)을 제정하며 아시아태평양 지역 최초로 포괄적 AI 법제를 도입한 국가가 되었다. 이 법은 2026년 1월 22일 1차 시행된 데 이어, 하위 시행령을 포함한 세부 규정이 갖춰지면서 2026년 7월 21일 전부 시행 체제에 들어갔다. 법은 국민의 권리·의무에 중대한 영향을 미치는 AI를 “고영향 AI”로 규정하는데, 신용평가·대출심사(여신심사)·보험심사·채용 등이 대표적인 고영향 AI 적용 영역으로 명시되어 있다. 즉 은행이 CSS 모형에 머신러닝을 적용해 여신 의사결정에 활용하는 순간, 그 모형은 사실상 예외 없이 법의 규율 대상이 된다.

동시에 금융당국도 별도 트랙에서 이 문제를 다루었다. 금융위원회는 2026년 6월 18일 “금융권 AX(AI Transformation) 가속화” 현장 간담회에서 개정 「금융분야 AI 가이드라인」을 발표했고, 이 가이드라인은 6월 22일부터 시행되고 있다. 같은 날 금융감독원은 가이드라인의 거버넌스 원칙을 구체화한 「금융분야 AI 위험관리 프레임워크(AI RMF)」를, 금융보안원은 보안성 원칙을 구체화한 「금융분야 인공지능 보안 안내서」를 각각 배포했다. 컨설팅 실무자 입장에서 중요한 것은, 당국이 2026년 4분기까지 “AI 위험관리 등에 대한 상시 모니터링 체계”를 구축

할 예정이라는 점이다 — 즉 지금은 규정은 발효되었으나 검사·감독의 세부 잣대가 아직 확정되지 않은 과도기이며, 은행들이 선제적으로 체계를 갖추고자 하는 수요가 앞으로 몇 개월간 집중적으로 발생할 시기라는 뜻이다.

핵심 개념 설명: 정의, 이론적 배경, 방법론

1) 고영향 AI(High-Impact AI)와 법적 의무 구조

AI기본법상 고영향 AI 사업자는 다음과 같은 포괄적 의무를 진다: ① 위험관리방안의 수립·운영, ② AI 및 학습용 데이터에 대한 설명가능성 확보, ③ 이용자 보호 방안 운영, ④ “안전성-신뢰성 문서” 작성 및 5년간 보관(문서에는 모형과 학습데이터에 대한 설명가능성 근거가 포함되어야 함), ⑤ 인간에 의한 감독·통제(human oversight) 체계 구축. 특히 AI 의사결정이 개인의 금융거래계약 체결·유지에 중대한 영향을 미치는 경우(신용평가·대출심사·보험심사·카드발급심사 등)에는 별도의 내부통제·승인절차를 마련하고 책임자를 지정해야 한다는 점이 금감원 AI RMF에 구체적으로 명시되어 있다.

2) XAI(설명가능 인공지능)와 SHAP 방법론

SHAP(SHapley Additive exPlanations)은 게임이론의 샐플리 값(Shapley value)을 기반으로, 개별 예측값에 대해 각 입력변수가 기여한 정도를 정량적으로 분해하는 기법이다. 기업신용평가 맥락에서는 특정 기업의 부도확률(PD) 예측치에 대해 “부채비율이 +0.03, 영업이익률이 -0.02, 이자보상배율이 +0.01...” 식으로 변수별 기여도를 산출해, ① 개별 건 단위의 로컬 설명(왜 이 기업의 등급이 이렇게 나왔는가)과 ② 전체 포트폴리오 단위의 글로벌 설명(어떤 변수가 모형 전체에서 가장 중요한가)을 동시에 제공한다. LIME 등 다른 XAI 기법과 달리 SHAP은 이론적으로 일관된 배분(consistency, local accuracy)을 보장한다는 점에서 감독당국 대응용 설명 근거로 선호되는 경향이 있다.

국내 학술 연구에서도 XGBoost·랜덤포레스트·CatBoost 기반 신용평가모형에 SHAP을 적용해 재무변수의 중요도와 임계값(threshold) 설정의 적정성을 평가한 사례들이 다수 보고되고 있으며, 대출연체 예측모형 연구에서는 ML+XAI 결합모형이 전통적 로지스틱 회귀 대비 예측력에서 우위를 보이면서도 SHAP을 통해 결과 설명이 가능함을 실증한 바 있다.

3) 금융분야 AI 가이드라인의 7대 원칙과 AI RMF 구조

구분	구성 요소	CSS 모형 관련 시사점
가이드라인 7대 원칙	① 거버넌스	모형 개발·운영·변경에 대한 의사결정기구 및 책임자 지정
	② 합법성	개인정보보호법·신용정보법 등과의 정합성
	③ 보조수단성	AI는 인간 의사결정의 보조수단 — 최종 승인 프로세스에 인간 개입 필요
	④ 신뢰성	모형 안정성, 성능 모니터링, 설명가능성
	⑤ 금융안정성	시스템 리스크 관점의 모형 리스크 관리
	⑥ 신의성실	불공정 차별 금지, 공정성(fairness) 검증
	⑦ 보안성	모형·데이터에 대한 보안 통제
AI RMF 3대 영역	거버넌스	의사결정기구·조직·내규 마련
	위험평가	모형 리스크 평가체계 구축 (PSI, 캘리브레이션 등 기존 검증체계와 연계 가능)

4) 모형 선택에 미치는 영향: 로지스틱 vs ML, TTC vs PIT

설명가능성 의무화는 “ML을 쓸 수 없다”는 뜻이 아니라 “ML을 쓰려면 설명가능성을 갖추라”는 뜻으로 해석해야 한다. 실무적으로는 (a) 로지스틱 회귀 등 본질적으로 해석 가능한(intrinsically interpretable) 모형을 주 모형으로 유지하고 ML은 보조/챌린저 모형으로 운영하는 전략과, (b) ML을 주 모형으로 채택하되 SHAP 기반의 사후 설명(post-hoc explanation) 체계를 정식 산출물로 병행 구축하는 전략이 공존한다. TTC(through-the-cycle)와 PIT(point-in-time) 등급체계 선택 역시, PIT 모형이 상대적으로 더 많은 대체데이터·비선형 변수를 반영하는 경향이 있어 설명가능성 문서화 부담이 커진다는 점을 감안해야 한다.

국내외 실무 사례: 은행/신용평가사의 실제 적용 사례

국내

- **대출연체 예측모형 연구:** XGBoost 기반 모형에 SHAP을 적용해 신용평점, 수신평잔, 카드론리스크평점 등이 주요 예측변수로 도출됨을 확인했고, ML+XAI 결합모형이 로지스틱 회귀 대비 예측력 우위를 보이며 로지스틱의 대안이 될 수 있다는 결론을 제시한 사례가 있다.
- **기업 신용등급 평가모형 연구:** Random Forest·XGBoost·CatBoost로 신용위험 예측력을 높이고, SHAP을 활용해 신용등급 산정에 쓰이는 재무변수와 임계값 설정의 적정성을 평가한 연구가 보고되고 있다 — 이는 컨설팅 프로젝트에서 “모형 변수 재검증” 산출물로 그대로 응용 가능한 접근이다.
- **감독당국 3중 세트:** 금융위 가이드라인(6.22 시행)·금감원 AI RMF·금융보안원 보안안내서가 동시에 배포되어, 은행권은 이미 대응 체계 수립에 착수한 상태다.

해외

- **EU AI Act:** 자연인의 신용도를 평가하는 AI를 Annex III 5(b)에 따라 “고위험(high-risk)” AI로 명시적으로 분류한다. 고위험 시스템은 3단계 설명 의무를 진다 — ① 제공자의 상세 기술문서(설계·로직·파라미터·성능·해석가능성), ② 시스템의 기능·한계를 담은 사용지침, ③ 배포자가 영향을 받는 개인에게 제공해야 하는 “명확하고 의미 있는 설명(clear and meaningful explanation)”. 다만 로컬 설명(개별 건 단위 설명)에 대한 명시적 요구는 상대적으로 약하다는 평가가 있어, 한국 AI기본법과 정확히 1:1 대응되지는 않는다.
- **한국 AI기본법과의 비교:** 한국은 EU에 이어 두 번째로 AI 전담 법률을 도입한 국가로 평가되지만, 의무의 범위와 집행력(enforcement)은 EU 대비 상대적으로 제한적이라는 지적도 있다. 다만 금융 분야는 별도로 금융위·금감원의 3중 세트 규정이 촘촘히 보완하고 있어, 실질적 규율 강도는 업권별로 차이가 크다.
- **Moody's / S&P:** 양대 글로벌 신용평가사는 아직까지 생성형 AI를 등급 산정(rating determination) 자체가 아니라 리서치·분석 보조 영역에 한정해 적용하고 있다. S&P는 2025년 5월 RatingsDirect 플랫폼에 생성형 AI 도구 “CreditCompanion”을 탑재해 자사 등급·리서치 검색·요약에 활용 중이며, Moody's는 리서치 어시스턴트 및 신용·포트폴리오 분석용 에이전트를 구축해 2026년 Risk Technology Awards에서 “Best Use of AI”를 수상했다. 즉 해외 신평사들도 “등급 산정 자동화”보다는 “애널리스트 생산성 향상” 축을 우선하고 있다는 점은, 국내 은행권에 ML 기반 CSS 고도화를 제한할 때 “완전자동화”가 아닌 “애널리스트+모형 협업” 프레임이 여전히 설득력 있음을 시사한다.

최신 동향: 최근 1개월 우선 (2026년 7~8월)

일자	내용	출처
2026.6.18	금융위, “금융권 AX 가속화” 현장 간담회 개최 및 「금융분야 AI 가이드라인」 개정안 발표	금융위원회 보도자료
2026.6.22	개정 「금융분야 AI 가이드라인」 시행. 금감원 「AI 위험관리 프레임워크(AI RMF)」, 금융보안원 「AI 보안 안내서」 동시 배포	금융위원회·금융감독원
2026.7.21	「AI기본법」 시행령 포함 전부 시행 — 고영향 AI 의무(설명가능성·안전성·신뢰성 문서화 등) 본격 발효	Cooley, trade.gov 등 해외 로펌 분석
2026.7.24	Moody's, 빅테크(Amazon·Meta·Alphabet 등) “유례없는(unprecedented)” AI 투자가 신용도에 미치는 영향 경고 — AI가 평가 ‘대상’ 리스크로도 부상 중임을 보여주는 정황	CNBC
2026 (연중)	Moody's, Risk Technology Awards “Credit Data Provider of the Year” · “Best Use of AI” 수상	Moody's 발표자료 인용 보도
참고 (2026.4Q 예정)	금융당국, AI 위험관리 상시 모니터링 체계 구축 예정 — 세부 검사 잣대 확정 임박	금융위원회 정책 로드맵

※ 위 표의 정확한 일자·세부 문구는 언론보도 및 정책자료 검색 결과를 종합한 것으로, 확정 공문 원문 대조가 필요한 경우 금융위원회(fsc.go.kr)·금융감독원 홈페이지에서 재확인을 권장한다.

컨설팅 실무 시사점: 프로젝트나 제안서에 어떻게 활용할 수 있는지

제안 트랙 구성 예시 — CSS 모형 고도화 프로젝트를 “예측력 개선”과 “규제 대응”을 분리하지 말고 하나의 트랙으로 통합 제안한다.

1. **모형 고도화 + XAI 내재화 동시 설계**: XGBoost 등 ML 도입 시 처음부터 SHAP 기반 변수 기여도 리포트, 임계값 적정성 분석을 정식 산출물(deliverable)로 포함시켜, “예측력은 높였지만 설명은 못 한다”는 재작업 리스크를 사전 제거한다.
2. **검증(백테스팅) 항목 확장 제안**: 기존 AUC/Gini/KS, PSI, 캘리브레이션 중심의 정기검증 프레임워크에 “설명 안정성(explanation stability)” 지표 — 예: 기간별 SHAP 값 분포 변동 모니터링, 상위 기여변수 순위 변화 추적 — 를 추가하는 방안을 검증 컨설팅 상품으로 제안할 수 있다.
3. **감독기준 정합 문서 패키지 개발**: AI기본법상 “안전성-신뢰성 문서” (5년 보관 의무)와 금융위 가이드라인 7대 원칙, 금감원 AI RMF 3대 영역을 매핑한 표준 문서 템플릿을 NICE의 차별화된 산출물로 사전 개발해두면, 검사·감사 대응 수요가 몰릴 4분기 전후에 빠른 대응이 가능하다.
4. **거버넌스·책임자 지정 자문**: “AI가 사람의 의사결정과정을 대체하는 경우 인간에 의한 감독·통제가 가능하도록 시스템을 설계해야 한다”는 요건에 맞춰, CSS 모형 등급 오버라이드(수동조정) 프로세스와 책임자 지정 체계를 함께 설계하는 것이 자연스러운 부가 제안이 된다.
5. **해외 비교 프레이밍 활용**: EU AI Act의 고위험 신용평가 3단계 설명의무, Moody's/S&P의 “등급 산정은 인간, AI는 리서치 보조” 원칙을 벤치마킹 자료로 제시하면, 국내 은행 임원진 대상 설득력이 높아진다. 특히 해외 자회사·외은지점을 보유한 은행에는 EU AI Act 대응까지 아우르는 확장 컨설팅 어젠다를 제시할 수 있다.
6. **타이밍 전략**: 2026년 4분기 상시 모니터링 체계 구축 전인 지금이 “세부 검사기준 확정 전 선제 대응” 포지셔닝의 최적기다. 다만 세부 검사기준이 아직 미확정 상태이므로, 제안서에는 “현재 공개된 원칙 수준의 요구사항”과 “향후 세부기준 확정 시 조정 가능성”을 함께 명시해 고객 기대치를 관리할 필요가 있다.

참고자료: 추가로 읽어볼 자료

- 금융위원회, 「금융권 AX 가속화 및 금융분야 AI 가이드라인 개정안」 보도자료 — [fsc.go.kr/no010101/87142](https://www.fsc.go.kr/no010101/87142)
- 금융위원회, 「금융분야 AI 가이드라인 개정방향」(첨부자료) — [fsc.go.kr/no010101/85908](https://www.fsc.go.kr/no010101/85908)
- 법률신문, “「금융분야 AI 위험관리 프레임워크(AI RMF)」 도입” — [lawtimes.co.kr/news/articleView.html?idxno=215222](https://www.lawtimes.co.kr/news/articleView.html?idxno=215222)
- 법률신문, “AI기본법 시행에 따른 쟁점과 과제” — [lawtimes.co.kr/news/articleView.html?idxno=215368](https://www.lawtimes.co.kr/news/articleView.html?idxno=215368)
- Cooley, “South Korea’s AI Basic Act: Overview and Key Takeaways” (2026.1) — [cooley.com](https://www.cooley.com)
- U.S. Dept. of Commerce (trade.gov), “South Korea AI Basic Act” Market Intelligence — [trade.gov](https://www.trade.gov)
- euai-act.com, “AI Credit Scoring Under the EU AI Act” — euai-act.com
- regulatoryai.eu, “AI creditworthiness assessment under the EU AI Act” — regulatoryai.eu
- CNBC, “Moody's says 'unprecedented' AI spending threatens credit quality of Amazon, Meta, Alphabet and others” (2026.7.24) — [cnbc.com](https://www.cnbc.com)
- 한국데이터정보과학회지, “설명 가능한 AI 기술을 활용한 신용평가 모형에 대한 연구” — dbpia.co.kr
- KCI, “설명 가능한 인공지능을 활용한 은행대출연체 예측 모델 연구” — kci.go.kr
- KCI, “머신러닝을 활용한 기업 신용평가모형 및 주요 재무변수 분석” — kci.go.kr

※ 본 자료는 2026년 8월 8일 기준 공개된 뉴스·정책자료·학술자료를 웹 검색으로 종합해 작성했다. 규제 세부 조항(고령
향 AI 판단기준, 문서 서식 등)은 향후 시행세칙·검사매뉴얼 확정에 따라 변경될 수 있으므로, 실제 컨설팅 제안 및 프로젝
트 착수 전 금융위원회·금융감독원 공식 공문 원문 대조를 권장한다.